Instituto tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey



E1. Actividad Integradora 1

TC2038 – Análisis y Diseño de Algoritmos Avanzados

Nezih Nieto Gutiérrez

Marco Antonio Ibarra Yedra A01253370

Antonio Jesús Calderón Burgos A01255264

Fernando Camou Bejarano A01255376

Luis Carlos Mares Rivera A01255399

10 de Septiembre del 2025

Algoritmo KMP + ComputeFailure

El algoritmo de KMP permite buscar patrones de manera eficiente y exacta en una transmisión.

KMP depende de otro algoritmo llamado computeFailure, el cual construye la tabla de prefijo-sufijo. La complejidad de este algoritmo es O(m), donde m es el tamaño de la secuencia a analizar.

La complejidad temporal del algoritmo de KMP es de O(n + m)

Función longestPalindrome

La función se encarga de buscar al palíndromo más largo dentro de la transmisión, empezando por el centro.

La complejidad temporal es de $O(n^2)$ en el peor de los casos, al considerar n centro y que tenga una expansión, mientras que en el mejor de los casos es O(n).

Función longestCommonSubstring

Se emplea una programación dinámica para encontrar la subcadena común más larga entre las dos transmisiones.

La complejidad temporal es de O(n x m), esto porque realiza n cantidad de iteraciones en la primera transmisión, pero al mismo tiempo es necesario realizar m cantidad de iteraciones dentro de la segunda transmisión.

Codificación de Huffman

Se implementa un esquema de compresión óptima basado en la frecuencia de aparición de símbolos.

1. freqTable: genera una tabla de frecuencias en O(n).

2. buildHuffman: construye un árbol de Huffman usando una cola de prioridad en O(k log k), donde k es el número de símbolos distintos.

3. buildCodes: realiza un recorrido en profundidad del árbol en O(k) para asignar códigos.

4. encodeLength: recorre el mensaje para calcular la longitud codificada en O(n).

Complejidad total: O(n + k log k) en tiempo, O(k) en espacio. Esta implementación genera códigos de longitud mínima esperada, optimizando la transmisión.

Huffman Coding Justificación

Huffman Coding es un algoritmo ideal para la asignación de códigos con longitud variable a símbolos cuyas probabilidades son conocidas. Esta técnica disminuye la longitud media de los códigos por símbolo en transmisiones con distribuciones no uniformes de caracteres, lo que produce una reducción en la cantidad de bits transmitidos. La disparidad entre la longitud real codificada y la esperada, en el marco del análisis, posibilita la detección de transmisiones que sean sospechosas o inusuales. Si la distribución de frecuencias es uniforme, el beneficio de compresión disminuye y la longitud promedio se aproxima a $\log_2(k)$ bits por símbolo, lo que hace que la codificación tenga una longitud fija.

Reflexión

Los algoritmos que se han implementado posibilitan un análisis exhaustivo de las transmisiones digitales, con una eficiencia adecuada para textos de tamaño moderado. El desempeño es óptimo debido a que la complejidad de las funciones críticas (Huffman y KMP) es lineal en relación con el tamaño de entrada. Cuando las frecuencias de los símbolos son desiguales, el uso del Huffman Coding mejora considerablemente, lo que permite disminuir la longitud media de los mensajes y simplificar la identificación de irregularidades.